

Ficha de presentación Curso CE-1114

Proyecto de Aplicación de la Ingeniería en Computadores

Presentación:

El Proyecto de Aplicación le permite a cada estudiante participar en un proyecto de investigación o desarrollo con el fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos en la carrera y colaborar en la solución de problemas concretos de la industria o de la academia, donde sean necesarios los conocimientos de ingeniería en computadores.

Cada estudiante deberá caracterizar el problema, realizar un análisis de la situación actual, identificar los recursos disponibles, las restricciones de diseño, las alternativas de solución y proponer una solución computacional al mismo.

Cada estudiante podrá realizar su proyecto de manera individual o incorporándose a un equipo de trabajo, en el cual se le otorgan responsabilidades individuales específicas, sobre los objetivos del proyecto. El tamaño del equipo para proyectos académicos se limita a tres personas, siempre que las responsabilidades individuales estén bien definidas.

Previo a la realización del Proyecto de Diseño, cada estudiante deberá presentar una Ficha de Proyecto (páginas 2 y 3 de este documento) con una propuesta de proyecto. El proyecto deberá ser aprobado por un comité integrado por docentes del área académica de Ingeniería en Computadores.

Obligaciones del estudiante:

Durante el proyecto de diseño, cada estudiante tiene la obligación de:

- Elaborar un plan de proyecto que describa:
 - El problema a resolver
 - Los objetivos del proyecto
 - Los entregables a desarrollar
 - Las actividades a realizar
 - Descripción general de la solución propuesta
- Elaborar un documento de requerimientos
- Investigar el estado del arte del problema a resolver y estudiar las herramientas a utilizar en su resolución
- Elaborar un documento de diseño, que incluya al menos dos alternativas de solución
- Desarrollar la solución al problema planteado
- Observar los procedimientos y prácticas profesionales de la empresa o institución anfitriona
- Presentar informes de avance periódicos
- Compartir aspectos generales del avance de su proyecto durante el semestre
- Elaborar un informe final o un artículo técnico
- Hacer una presentación oral de su proyecto al finalizar el curso

Obligaciones de la persona supervisora y la empresa o institución anfitriona:

Durante el proyecto de diseño, la persona supervisora es responsable de:

- Colaborar con la persona estudiante en la elaboración del plan de proyecto a fin de asegurar la factibilidad de su realización
- Aprobar el plan de proyecto propuesto por la persona estudiante
- Evaluar el diseño de la solución planteada por la persona estudiante
- Proveer las herramientas e insumos requeridos para el proyecto, de manera oportuna
- Asesorar a la persona estudiante en la realización de su proyecto
- Revisar los informes de avance y confirmar su veracidad y corrección
- En caso de ser necesario, aprobar cambios en el alcance del proyecto
- Evaluar el desempeño de la persona estudiante en dos ocasiones: a la mitad y al final del semestre

Ficha de presentación Curso CE-1114

Proyecto de Aplicación de la Ingeniería en Computadores

Nombre completo de estudiante:	Max Garro Mora Jan Marschatz Aguilar
Carné:	2020024210 2020026367
Teléfono donde se le pueda localizar:	+506 8587-6193 +506 8308-5017
Dirección electrónica vigente:	Maxgarro22@estudiantec.cr 2020026367@estudiantec.cr
Año en el que llevará el curso:	2025
Empresa o Institución donde realizará el proyecto:	Instituto Tecnológico de Costa Rica
Descripción breve de la empresa o institución:	El Tecnológico de Costa Rica (TEC) es una institución nacional autónoma de educación superior universitaria, dedicada a la docencia, la investigación y la extensión de la tecnología y las ciencias conexas para el desarrollo de Costa Rica. Fue creado mediante ley No. 4.777 del 10 de junio de 1971. Ingeniería en Computadores (Computer Engineering o C.E.), tiene su fundamento en ciencias y tecnologías que permiten el diseño, construcción, implementación y mantenimiento de componentes de sistemas computacionales tanto en hardware como software. Esta ingeniería, participa en proyectos de desarrollo de sistemas computacionales y equipo controlado por computadores.
Ubicación:	Cartago, Cartago, Costa Rica.
Teléfonos:	+506 8455-5052 +506 2237-6939
Nombre completo de la persona supervisora:	Luis Alberto Chavarría Zamora

Grados académicos de la persona supervisora: (Grado mínimo de Licenciatura en área afín a la carrera de Ing. en Computadores)	Licenciado en Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica (2017). Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Procesamiento Digital de Señales, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica (2019). Actualmente cursando el programa de Doctorado en Ingeniería. Experiencia académica en proyectos de investigación.
Experiencia profesional de la persona supervisora: (No menor a 3 años de experiencia en área afín al proyecto)	Profesor del Área Académica de Ingeniería en Computadores desde el año 2019. Investigador en el área de integridad de señales en el laboratorio de comunicaciones eléctricas y el laboratorio de computación de alto rendimiento (HPC). Adicionalmente, ha trabajado en procesamiento de imágenes en el laboratorio UAS-TEC. Áreas de interés: Arquitectura de Computadores, Diseño Analógico, Procesamiento Digital de Imágenes, Sistemas Embebidos, FPGA, Diseño de Interfaces a Alta Velocidad, Sistemas Heterogéneos.
Teléfono de la persona supervisora:	+506 8331-0211
Correo electrónico de la persona supervisora:	lachavarria@itcr.ac.cr luchazam@gmail.com

Ficha Descriptiva del Proyecto	
Nombre del Proyecto:	Desarrollo de sistema de reconocimiento de especies arbóreas mediante imágenes aéreas y terrestres.
Descripción general:	Este proyecto propone el desarrollo de un sistema innovador para el conteo automático y la clasificación de especies de árboles en zonas boscosas, enfrentando la falta de datasets etiquetados desde imágenes aéreas. Para resolverlo, se plantea un enfoque escalonado: primero, se recopilarán imágenes y coordenadas GPS desde el suelo, utilizando también bases de datos existentes de especies ya identificadas. Luego, estos datos se integrarán con imágenes satelitales o aéreas del mismo entorno, generando así un corpus etiquetado que permitirá el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático que puedan extrapolar la información terrestre hacia vistas aéreas. La solución tecnológica incluye el uso de algoritmos de visión por computadora entrenados para reconocer patrones visuales desde el suelo y luego aplicarlos a imágenes aéreas. Esta transferencia de conocimiento será validada en zonas mixtas con datos tanto aéreos como terrestres, asegurando la confiabilidad del modelo. La metodología permitirá superar la carencia de datos específicos desde el aire y establecer un marco de trabajo replicable que facilite la creación de inventarios forestales eficientes, precisos y automatizados, con un enfoque práctico y escalable. Un componente esencial del proyecto es la incorporación de TinyML, una tecnología que permite ejecutar modelos de aprendizaje automático en dispositivos de bajo consumo como sensores o microcontroladores. Esta capacidad de procesamiento local es ideal para operar en zonas remotas sin conexión a internet, permitiendo la validación en tiempo real de los datos recolectados. Gracias a su eficiencia energética y portabilidad, TinyML hace posible que la recolección de datos sea más autónoma, y que incluso drones o cámaras móviles en el campo realicen tareas de clasificación preliminar, mejorando así la calidad del dataset y optimizando los recursos del proyecto.
Plataforma de <i>software</i> :	- Python 3.10 – 3.11 - PostgreSQL o MongoDB - Framework de aplicaciones web: Angular, React. Así como HTLM5, CSS y bibliotecas relacionadas. - Deep Learning toolkits: Tensorflow, Sklearn, Keras. - Bibliotecas de manejo de imágenes y datos: OpenCV, NumPy, Matplotlib.
Plataforma de <i>hardware</i> :	Computadora host: - Procesador: Intel(R) Core(TM) i7-1065G7 CPU @ 1.30GHz - GPU: NVIDIA GeForce RTX 3050 - Sistema Operativo: Ubuntu 24.04 - RAM: 16 GB. - Almacenamiento: 1 TB. Teléfono celular: - Modelo: iPhone 11. - Sistema Operativo: iOS 18. - GPU: Chip A13 Bionic.

	- CPU: 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia). - RAM: 8 GB. - Almacenamiento: 64 GB. - Cámara: 720p HD a 30 f/s (resolución mínima) y 4K a 30 o 60 f/s (resolución máxima) NVIDIA Jetson nano: - Modelo: NVIDIA Maxwell™ GPU con 128 núcleos CUDA. - CPU: Quad-core ARM Cortex-A57 a 1.43 GHz. - Memoria: 4 GB LPDDR4 (25.6 GB/s). - Conectividad: Bluetooth y Wi-Fi no integrados, Gigabit Ethernet. - Puertos: 4 USB 3.0 tipo A, 1 USB 2.0 Micro-B (modo dispositivo), 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.2, 1 MIPI CSI-2 (cámara), 1 entrada para microSD (almacenamiento principal del sistema), 1 Puerto GPIO de 40 pines (compatible con Raspberry Pi) y 1 puerto de alimentación DC barrel Jack (5 V/4 A). Cámara web: - Resolución mínima de 720p a 30 FPS.										
Problema a resolver:	Actualmente no existen datasets suficientes que permitan identificar especies de árboles mediante imágenes aéreas. Esto limita la posibilidad de realizar conteos y clasificación de especies de manera automatizada desde el aire. El proyecto busca solucionar este problema generando un dataset propio basado en observaciones desde el suelo, que incluya imágenes etiquetadas con especie y ubicación GPS. Este dataset permitirá entrenar modelos que luego puedan ser utilizados para identificar árboles desde imágenes aéreas tomadas con drones.										
Elementos de diseño: (Aspectos sobre los cuales la persona estudiante tiene la libertad de escoger entre diferentes opciones)	<table border="0"> <tr> <td>☐ Procesador o placa de desarrollo</td> <td>☐ Lenguaje de programación</td> </tr> <tr> <td>☐ Arquitectura de <i>software/firmware</i></td> <td>☒ Implementación del SW/FW</td> </tr> <tr> <td>☒ <i>Framework</i> o tecnología de desarrollo</td> <td>☒ Plan de pruebas</td> </tr> <tr> <td>☐ Componentes de HW</td> <td>☐ Diseño de HW</td> </tr> <tr> <td colspan="2">☐ Otro. Especificar:</td> </tr> </table>	☐ Procesador o placa de desarrollo	☐ Lenguaje de programación	☐ Arquitectura de <i>software/firmware</i>	☒ Implementación del SW/FW	☒ <i>Framework</i> o tecnología de desarrollo	☒ Plan de pruebas	☐ Componentes de HW	☐ Diseño de HW	☐ Otro. Especificar:	
☐ Procesador o placa de desarrollo	☐ Lenguaje de programación										
☐ Arquitectura de <i>software/firmware</i>	☒ Implementación del SW/FW										
☒ <i>Framework</i> o tecnología de desarrollo	☒ Plan de pruebas										
☐ Componentes de HW	☐ Diseño de HW										
☐ Otro. Especificar:											
Objetivos del proyecto:	Objetivo general: Desarrollar un sistema inteligente capaz de contar y clasificar especies de árboles mediante la recolección de datos terrestres y su integración con imágenes aéreas, utilizando técnicas de aprendizaje automático y tecnologías de bajo consumo como TinyML, con el fin de generar un modelo predictivo escalable para inventarios forestales eficientes y automatizados. Objetivos específicos (Max): 1. Desarrollar una aplicación móvil que permita a los usuarios la captura de imágenes de árboles y el registro automático de su ubicación mediante coordenadas GPS. 2. Implementar un backend local para la aplicación móvil que procese las imágenes capturadas y almacene los datos recolectados de manera estructurada para su posterior análisis.										

	- Integrar una red neuronal ligera mediante tecnología TinyML capaz de ejecutarse directamente en el celular para la identificación preliminar de la especie del árbol desde la imagen tomada en campo. - Validar la precisión del sistema de identificación mediante pruebas en campo, comparando las predicciones del modelo con datos reales y evaluando su rendimiento en diferentes condiciones ambientales. Objetivos específicos (Jan): - Desarrollar un servidor en la nube para el almacenamiento y gestión de imágenes terrestres de árboles junto con sus datos de ubicación y especie. - Generar un dataset de imágenes aéreas mediante técnicas de aumento de datos, combinando fotos terrestres procesadas con imágenes satelitales reales. - Entrenar un modelo de machine learning especializado en el reconocimiento de las especies de árboles a partir de imágenes aéreas, evaluando su precisión y optimizándolo para drones. - Implementar una interfaz web mínima que permita la visualización de los datos, la ejecución de entrenamientos del modelo y pruebas de predicciones con nuevas imágenes.
Funciones de la persona estudiante:	Desarrollar, investigar, diseñar, proponer, planificar, documentar.
Entregables esperados:	- Repositorio - Manual de usuario - Documento de requerimientos - Plan de proyecto
Otros aspectos del proyecto:	N/A
Fecha probable de inicio:	4 de Agosto del 2025
Plazo para la realización del proyecto:	14 semanas.
Indicar si la persona estudiante trabajará solo o si realizará el proyecto en equipo. Los entregables de la persona estudiante deben estar claramente definidos:	Se va a trabajar en equipo de 2 personas con funciones por separado.

Nota: Para los proyectos que iniciarán en el II Semestre 2025, se deberá entregar este documento firmado a más tardar el miércoles 02 de julio 2025. El formato de entrega es en PDF dirigido al profesor Luis Diego Noguera Mena lnoguera@itcr.ac.cr. La entrega de la ficha es **vía correo, desde la cuenta estudiantil TEC**, con el fin de que la solicitud quede oficialmente registrada y de esta forma, sea revisada por la Comisión. Cualquier observación realizada por la Comisión, debe integrarse al proyecto previa coordinación con el contacto de la empresa. Es indispensable entregar con este documento **una carta de aceptación por parte de la persona supervisora**.

Max Garro Mora



J Marschatz

Nombre y Firma de la persona estudiante
Programa Licenciatura Ingeniería en Computadores